

重大公共卫生事件下医疗保险体系的韧性研究

姓名：李谨硕

学号：525030910098

班级：电院 2504 班

系别：电子信息与电气工程学院 IEEE 试点班

摘要

新型冠状病毒疫情全球大流行是对各国医疗保险体系的一次全面而严峻的压力测试，检验并暴露了不同经济水平和制度设计的医疗保险体系在应对突发公共卫生事件时的脆弱性与韧性。本文旨在系统性比较三种主流医疗保险模式——以德国为代表的社会医疗保险模式、以英国为代表的国家卫生服务模式以及以美国为代表的商业保险模式——在疫情冲击下的表现。研究基于筹资与成本韧性、服务与供给韧性、政策响应韧性三个维度构建分析框架，采用比较分析法进行深入探讨。研究发现，覆盖面广、筹资多元化的社会医疗保险制度在服务可及性、质量稳定性和响应及时性方面展现出较高韧性；以税收为基础、集中管理的国家卫生服务模式在政策执行速度和公平性上优势明显，但面临持续的财政与人力资源压力；而高度依赖商业运行的市场化保险模式则暴露出显著的覆盖缺口、财务不可预测性及政策协调滞后等脆弱性。基于国际比较，本文得出结论：提升中国医疗保险体系韧性的根本路径在于坚定不移地推进全民覆盖，建设更高层级、扁平化管理的应急响应机制以增强统筹协调能力，并积极利用大数据、人工智能等数字化工具有效预警和应对未来可能发生的重大公共卫生危机。本研究为完善我国医保制度的应急管理能力与长期韧性建设提供了有益的借鉴与政策启示。

关键词：

重大公共卫生事件；医疗保险体系；韧性；新冠疫情；比较研究

Research on the Resilience of Medical Insurance Systems under Major Public Health Events

Author's Name: Li Jinshuo

Abstract

The global pandemic of the novel coronavirus disease (COVID-19) served as a comprehensive and severe stress test for national medical insurance systems worldwide, revealing the vulnerabilities and resilience of systems with different economic levels and institutional designs in responding to sudden public health events. This paper aims to systematically compare the performance under the pandemic shock of three dominant medical insurance models: the Social Health Insurance model represented by Germany, the National Health Service model represented by the United Kingdom, and the Commercial Insurance model represented by the United States. The study constructs an analytical framework based on three dimensions—financing and cost resilience, service and supply resilience, and policy response resilience—and employs a comparative analysis method for in-depth discussion. The research finds that social health insurance systems with broad coverage and diversified financing sources demonstrate relatively high resilience in terms of service accessibility, quality stability, and response timeliness. The tax-based, centrally managed National Health Service model shows distinct advantages in policy execution speed and equity but faces persistent fiscal and human resource pressures. In contrast, the market-driven commercial insurance model, highly dependent on commercial operations, reveals significant vulnerabilities such as coverage gaps, financial unpredictability, and lagging policy coordination. Based on international comparison, this paper concludes that the fundamental path to enhancing the resilience of China's medical insurance system lies in steadfastly advancing universal coverage, building a higher-level and flat-management emergency response mechanism to strengthen coordination capabilities, and actively utilizing digital tools like big data and artificial intelligence for effective early warning and response to potential future major public health crises. This study provides useful references and policy insights for improving the emergency management capacity and long-term resilience of China's medical insurance system.

Keywords:

Major Public Health Events; Medical Insurance System; Resilience; COVID-19 Pandemic; Comparative Study

1. 引言

重大公共卫生事件，如全球性传染病大流行，往往具有突发性、广泛性、不确定性和持续性等特征，对社会经济正常运行和公共治理体系提出了极高要求^{[7][8]}。世界卫生组织指出^{[8][11]}，健康系统的核心功能之一即是在危机期间维持基本服务的供给。新冠疫情作为近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性公共卫生危机之一，不仅对各国医疗服务体系的承载能力构成了巨大冲击，更对其背后的筹资与风险分担机制——医疗保险制度——的韧性提出了前所未有的挑战。所谓“韧性”，在此语境下指的是一个系统在面对外部剧烈冲击时，所具备的承受压力、适应变化并迅速恢复核心功能的能力^[4]。然而，近年来的研究进一步指出，韧性^[4]不仅仅是‘恢复原状’（bouncing back），更应包含‘变革向前’（bouncing forward^{[14][15]}），即在危机中通过适应性变革实现系统升级。医疗保险体系的韧性，直接决定了一个国家在疫情期间能否有效保障全民的基本医疗需求，避免因费用问题导致的就医延迟；能否高效、公平地分配有限的医疗资源；以及能否在危机过后迅速恢复常态化运作，并为应对未来的冲击积累经验、做好准备。

中国在抗击疫情的过程中，其医疗保险体系发挥了关键作用，通过预拨专项资金、支付核酸检测和疫苗接种费用、临时调整医保目录等措施，为“动态清零”总方针提供了坚实的财务保障^[13]。然而，疫情也暴露了我国医保体系在区域统筹层级、基金可持续性、医疗资源均衡分布等方面存在的潜在挑战。因此，系统性地梳理和借鉴国际上不同医保模式在应对疫情中的经验与教训，具有极其重要的理论与现实意义。本文选取了当今世界主流的三种医疗保险制度模式作为比较案例，旨在回答以下核心问题：不同医疗保险模式在疫情冲击下表现出何种韧性特征与脆弱环节？影响其韧性的关键制度因素是什么？这些比较研究能为中国医保体系的未来发展提供哪些有针对性的启示？

2. 理论框架与分析维度

要看清不同医保模式的韧性差异，我们需要用一个理论框架来系统性的“解剖”它们。基于卫生筹资理论^[5]和 Kruk 等人关于“韧性卫生系统”的论述^{[3][5][6]}：卫生系统的韧性并非单一属性，而是一个多维度的能力谱系。结

合 Haldane 等人（2021）的论述，本研究将医保体系的韧性操作化为三个既相互关联又彼此制约的维度：筹资与成本韧性（系统吸收财务冲击的能力）、服务与供给韧性（系统维持并调整核心服务产出的能力）、政策响应韧性（系统学习、协调并实施适应性变革的治理能力）。这三个维度共同决定了系统是从冲击中“恢复原状”（bounce back），还是实现“转型前进”

（bounce forward）。基于上述内容，我们可以从三个核心维度来审视：

首先是筹资与成本韧性。这是医保的“底气”。我们需要追问：钱从哪儿来？是靠强制社保、税收还是商业保费？这笔钱够不够稳，能不能扛得住疫情带来的收入锐减？^[10]更关键的是，面对激增的检测和 ICU 账单，医保基金有没有足够强大的应急举措？能不能真正保护患者不因病致贫？

其次是服务与供给韧性。这是医保的“实效”。哪怕钱够了，服务能不能跟上？医保目录是否覆盖了疫情相关的所有诊疗？^[2]在医疗资源被挤兑时，慢病患者的常规治疗还能不能通过有效的购买协议得到保障？ICU 床位和方舱医院能不能在应急状态下快速补充？

最后是政策响应韧性。这是医保的“大脑”。面对突发状况，政策调整是否足够敏锐？^[11]中央与地方、公共与私营之间的协同是否足够高效？是否拥有大数据的“千里眼”来支持精准决策？

3. 文献综述与以往研究述评

在学术界，关于医保模式优劣的争论由来已久。德国以法定医保为主的多元筹资模式虽服务优质，但人口老龄化带来的长期费用压力始终作用于德国财政本身^[6]；英国的国家卫生服务模式（NHS）虽以税收为基、主打公平^[3]，但财政预算的紧箍咒和漫长的候诊队伍也是不争的事实；而美国商业保险模式的高人均支出和低健康产出、以及大量低收入群体被拒之门外的现实，更是饱受诟病。

关于卫生系统在危机中的“韧性”，Kruk 等人在埃博拉疫情后的研究极具开创性^[4]，他们提出的意识、多元、自适应、整合、自给自足五大特征，点出了资金保障和治理灵活性的核心地位。OECD 和 WHO 也多次强调^{[7][8]}，初级卫生保健、战略储备和数字化工具是韧性建设的关键。然而，以往的研究往往局限于单一国家或单一视角，缺乏将医保筹资体系作为独立维

度进行的系统性国际比较。新冠疫情恰恰填补了这一空白，为我们提供了一个绝佳的观察窗口。本文将在此基础上，运用前述三个维度的框架，对三种典型模式进行并置比较，以期得出更具普遍意义的结论。

4. 比较案例分析

4.1. 德国：稳健的社会医疗保险模式

德国作为社会医疗保险的鼻祖，其法定医保覆盖了九成人口，剩余则由私人保险补充。这种模式在疫情中表现出了令人印象深刻的稳健。

从筹资看，德国医保资金与就业挂钩，基础扎实。疫情伊始，政府便果断决策：检测治疗全额由基金买单^[2]，后续涵盖疫苗，从根本上消除了民众的后顾之忧，实现了“应检尽检”。虽然疾病基金间存在竞争^[16]，但国家层面的费率协调机制保证了步调一致。当然，挑战并非没有，经济放缓导致缴费缩水，开支却在暴涨。德国政府设立专项稳定基金的举措体现了其灵活性，但联邦审计署 2022 年的报告也敲响了警钟^[16]：靠大规模财政补贴防止医院破产并非长久之计，“结构性赤字”风险犹存，且“长新冠”治疗正成为新的长期负担^[17]。

在服务供给上，德国凭借高质量的资源和广泛的初级保健网络稳住了阵脚。特别是其全球领先的重症监护能力，配合高效的跨区域协调，迅速扩充了 ICU 容量。初级保健系统在分流轻症、维持常规服务方面功不可没。

政策响应方面，德国的协商机制发挥了作用。政府与医保协会、医疗提供者之间能较快就支付调整、远程诊疗达成共识。虽然 Corona-Warn-App 在隐私争议中依然发挥了作用，但疫情后期也暴露了短板：分散的数字化基础设施（如缺乏统一电子病历）成为了资源高效调配的绊脚石^[18]。总体而言，德国模式在稳定筹资、优质服务和协商治理之间找到了良好的平衡。

4.2. 英国：集中高效与长期压力的博弈

英国 NHS 模式的资金源于税收，服务几乎免费。这种高度集中的模式在疫情初期展现了惊人的动员力，但也暴露了深层的脆弱。

筹资上，NHS 的优势在于速度和敏捷性。政府在疫情中可以迅速做出一系列决策：所有新冠服务免费，无需复杂的筹资谈判，为封锁措施提供了最强财务支持。但这种韧性完全通过国家财政的“血管”输送，疫情前 NHS

就因紧缩政策而贫血^[7]，疫情的巨额开支更是雪上加霜，对其他公共开支产生了持续性的压迫，长期可持续性面临严峻挑战。

服务供给上，NHS 的统一管理模式使得政府在短时间内将伦敦 ExCel 展览中心改建为南丁格尔医院、统一调配人员设备、高效推广疫苗，效率极高。然而，这种“一切为新冠让路”的代价是惨痛的：大量择期手术被取消，非新冠患者候诊时间创下历史新高^[1]。据 BMA 2024 年数据，等待名单已突破 700 万^[19]，这反映了单一支付方缺乏弹性缓冲的致命弱点。更严重的是，一线医护人员在长期高压下精疲力竭，超过半数报告了严重的职业倦怠^[20]，人力资源的枯竭严重削弱了系统的恢复力。

政策响应上，这种中央集权式的组织架构让指令下达直接快速，但官僚体系的僵化也可能限制基层灵活性。数字化工具的推广也遭遇了波折。英国模式告诉我们：强大的国家动员力可以应对急性冲击，但若缺乏长期的资源储备和弹性机制，常规服务和人力资源终将成为短板。

4.3. 美国：商业保险模式下的脆弱与撕裂

美国的医保体系，昂贵、复杂且以商业保险为核心，辅以有限的政府计划^[9]。新冠疫情如同一面镜子，清晰地照出了这一模式的深层断裂。

筹资与成本韧性是美国模式最薄弱的一环。保险与就业的强绑定意味着，当失业潮来袭，数百万家庭瞬间失去了保障^[2]。尽管政府出台了紧急法案并扩大了 Medicaid，但政策的复杂滞后使得大量“隐形”人群依然裸奔。高昂的自付费用让低收入者和少数族裔对医院望而却步，这不仅是人道主义灾难，更加剧了病毒传播。

服务供给上，美国拥有顶尖的技术，但资源分配极度不均^[1]。富裕区与贫民区简直是两个世界。疫情高峰期，有的医院人满为患，有的却资源闲置，系统内部协调的失败可见一斑。服务可及性取决于支付能力而非医疗需求，这违背了公共卫生应对的基本原则。

政策响应上，联邦制架构和碎片化的支付体系导致了行动迟缓^[9]。各方利益博弈使得统一指挥成为奢望，错失了防控良机。各州对远程医疗报销规定的千差万别，以及缺乏统一的数据标准，都严重阻碍了效率。美国的教训是深刻的：一个高度市场化、碎片化的体系，在面对需要集体行动的危机

时，其制度缺陷会被无限放大。

5. 对中国的启示与建议

中国医保制度经过多年改革，已构建起全民医保的框架。疫情期间，“两个确保”政策^[13]和迅速的资金预拨，展现了制度优势。但对比德、英、美三国的经验与教训，我们必须清醒地认识到，中国医保体系在迈向“高韧性”的道路上仍有障碍需跨越：

第一，统筹层次偏低。地市级统筹限制了基金的共济能力，地区间保障水平差异明显，面对全国性大流行时，缺乏更高层级的统筹协调力。

第二，资源分布不均。优质资源过度集中在大城市，基层医疗“网底”薄弱，一遇风吹草动容易导致资源挤兑。

第三，数字化治理尚浅。虽然有疫情期间“健康码”的初期成功实践，但在医保精细化管理、数据互联互通上仍有不足，部分互联网医院“叫好不叫座”就是政策未完全打通的例证^[2]。

基于此，为提升中国医保体系的韧性，我们应当采取以下行动：

巩固全民覆盖，迈向高质量整合。必须继续坚持“应保尽保”。借鉴德国的多元筹资和英国的公平原则，我们不仅要筹资，更要逐步缩小城乡、区域间的差距，建立一个更公平、更可持续的全民医保。

提升统筹层级，优化应急管理机制。既然大流行是全国性的，我们的统筹也应向省级乃至国家级迈进，增强基金抗风险能力。我们需要建立一套平战结合的指挥体系，确保危机来临时，资金和政策能可以传导的足够快。

强化基层医疗，构建分级诊疗韧性网络。将提升基层医疗卫生机构的服务能力作为韧性建设的基石，强化其“守门人”作用。必须通过支付方式改革（如 C-DRG 打包付费）^[21]，把资源和患者真正引向基层，让基层机构成为守门人。只有建立起“基层首诊、双向转诊”的格局，才能确保危机时常规服务不中断。同时有效促进医疗资源下沉，提升基层机构应对突发公卫事件的网底功能。

深化数字赋能，建设智慧医保。大数据、AI 不应只是噱头。我们要打造全国统一的医保信息平台，利用大数据建立传染病多点触发预警机制，并

与医保结算数据联动，真正实现“医防融合”。同时，建设“智慧医保”需超越工具层面，迈向深度融合。建议：第一，依托全国统一医保信息平台，打通医保结算、医疗机构诊疗、公共卫生监测数据，利用 AI 模型实现重大传染病异常医疗需求的早期预警。第二，制定统一的服务标准与付费规则，将符合条件的互联网医院复诊、药品配送、慢病管理服务常态化纳入支付范围，提升体系在物理隔离状态下的服务可及性。第三，在保障医保数据安全与隐私的前提下，探索医保数据要素的授权开发利用，为药品采购、基金监管、健康管理提供决策支持。

6. 结论

重大公共卫生事件是对一个国家医疗保险体系韧性的终极考验。本文通过构建筹资与成本、服务与供给、政策响应三个维度的分析框架，对德国、英国和美国三种典型医疗保险模式在新冠疫情下的表现进行了系统比较。研究表明，没有放之四海而皆准的“完美”模式，但具备广泛人口覆盖、稳定多元筹资、集中有效治理和强大数字支撑的体系，普遍展现出更高的韧性。德国的社会医疗保险模式在稳定性和质量上表现突出，英国的 NHS 模式在集中动员和公平性上优势显著，而美国的商业保险模式则因其碎片化和覆盖不足而显得脆弱。中国的医疗保险体系在疫情中经受住了考验，但也揭示了其在统筹层级、资源分布和数字化管理方面的改进空间。未来，中国应立足国情，博采众长，坚定不移地走覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障道路。通过持续深化改革，不断提升体系的承受力、适应力和恢复力，从而为保障人民生命健康和维护国家公共卫生安全构筑起一道更加坚固的“防火墙”。

本次比较揭示了一个核心悖论：集中治理利于应急动员，却可能牺牲灵活性与效率；市场分散利于微观创新，却必然损害公平与协同。德国模式在“社会团结”与“竞争效率”间的折衷，英国模式在“公平可及”与“资源约束”间的挣扎，美国模式在“技术前沿”与“社会撕裂”间的并存，无不体现了医疗保险制度设计的根本性权衡。因此，提升韧性的关键，或许不在于追求某种单一模式的纯粹性，而在于一种追求平衡的混合。对于中国而言，这意味着在坚持全民覆盖、政府主导的“公平”的绝对原则上，可以借鉴德国的社会协商

与基金竞争机制以提升效率，参考英国的中央统筹与规划能力以强化动员，并审慎吸收美国在医疗技术创新和精细化管理工具上的优势，最终构建一个兼具稳定性、适应性、创新性的中国特色医疗保障体系。

参考文献

1. Bambra, C., Riordan, R., Ford, J., et al. The COVID-19 pandemic and health inequalities[J]. Journal of Epidemiology and Community Health,
2. Blumenthal, D., Fowler, E. J., Abrams, M., et al. Covid-19-Implications for the Health Care System[J]. New England Journal of Medicine,
3. Dixon, A., Mossialos, E., Figueras, J., et al. Health care systems in transition: United Kingdom[R]. : WHO, 2000
4. Kruk, M. E., Myers, M., Varpilah, S. T., et al. What is a resilient health system? Lessons from Ebola[J]. The Lancet,
5. Kutzin, J. Health financing for universal coverage and health system performance[J]. Bulletin of the World Health Organization
6. Mossialos, E., Dixon, A., Figueras, J., et al. Funding health care: options for Europe[M]. : Open University Press, 2002
7. OECD. Health at a Glance 2021[R]: OECD Publishing, 2021. .
8. OECD. Strengthening health system resilience[R]. : OECD Health Working Papers, 2021
9. Rice, T., Rosenau, P., Unruh, L., et al. United States of America: Health system review[R]: Health Systems in Transition, 2013
10. Thomson, S., Figueras, J., Evetovits, T., et al. Economic crisis, health systems and health in Europe[R]: WHO, 2015

11. WHO. Building resilient health systems[R] : WHO Policy Brief, 2020. .
12. WHO. COVID-19 Global Report[R] : WHO, 2021
13. 国家医疗保障局. 《中国医疗保障发展年度报告》[R], 2022
14. Haldane, V., et al. Health systems resilience: meaningful construct or catchphrase?[J]. The Lancet, 397(10285): 1623-1625
15. Thomas, S., Sagan, A., Larkin, J., et al. Strengthening health systems resilience: key concepts and strategies[R]. : European Observatory on Health Systems and Policies, 2020
16. Augurzky, B., et al. Krankenhaus Rating Report 2022: Vom intensivmedizinischen zum finanziellen Notfall?[M]. : medhochzwei Verlag, 2022
17. Gandjour, A. Long COVID: Costs for the German economy and health care and pension system[J]. BMC Health Services Research, 23: 641
18. Webb, E., et al. COVID-19 health system response monitor: Germany[J]. Health Policy, 126(5)
19. British Medical Association (BMA). NHS backlog data analysis[EB/OL]. . 2024
20. Gaskell, C., et al. Resilience during the COVID-19 pandemic: Associations with changes in burnout among NHS staff[J]. PLOS ONE, 18(2)
21. Tu, J., et al. Internet hospitals in China: the new step into digital healthcare[J]. Journal of Medical Internet Research